ООО «ЦИФРА»
Вестник междисциплинарных исследований
Т. 1, № 1 (2025)
С. 15–17 · ISSN 2949-4176 (онлайн)

ОБЗОР

Углеродный баланс торфяных болот бореальной зоны: обзор методов оценки

Айгерим Нурланова[1]✉, **Николай Тихомиров**[2]

[1] Каспийский институт экологических исследований, Казахстан

[2] Северная болотная станция Новоборского государственного университета, Россия

✉ Автор для переписки: Айгерим Нурланова, a.nurlanova@example.org

Поступила: 19.08.2024 **Принята:** 15.01.2025 **Опубликована:** 20.03.2025

АННОТАЦИЯ

Торфяные болота бореальной зоны занимают около 3 % поверхности суши, но хранят до трети почвенного углерода планеты, поэтому точная оценка их углеродного баланса важна для климатической политики и национальной отчётности о парниковых газах. В обзоре систематизированы основные методы оценки потоков углерода на болотах: камерный метод, метод турбулентных пульсаций, расчёт по скорости аккумуляции торфа и дистанционные методы, основанные на спутниковых индексах и моделях продуктивности. На основе анализа 87 публикаций за 2000–2024 гг. рассмотрены пространственный и временной масштаб каждого метода, источники неопределённости, требования к оборудованию и квалификации персонала. Показано, что оценки чистого экосистемного обмена для одного и того же болота, полученные разными методами, могут различаться в полтора–два раза, причём основная часть расхождений связана с учётом потоков метана и растворённого органического углерода. Особое внимание уделено осушенным и восстанавливаемым болотам, для которых данных существенно меньше, чем для ненарушенных экосистем. Сделан вывод о необходимости комбинированного подхода, в котором долговременные наблюдения методом турбулентных пульсаций на опорных площадках сочетаются с камерными измерениями и дистанционным масштабированием. Предложена схема выбора метода в зависимости от цели исследования и доступных ресурсов.

Ключевые слова: торфяные болота; углеродный баланс; метан; турбулентные пульсации; камерный метод; бореальная зона

Carbon Balance of Boreal Peatlands: A Review of Assessment Methods

Aigerim Nurlanova[1]✉, *Nikolay Tikhomirov*[2]

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan
[2] Northern Mire Station, Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Boreal peatlands cover about 3% of the land surface yet store up to a third of the world's soil carbon, so accurate assessment of their carbon balance matters for climate policy and national greenhouse gas reporting. This review systematises the main methods for estimating carbon fluxes in peatlands: the chamber method, eddy covariance, calculation from peat accumulation rates, and remote-sensing approaches based on satellite indices and productivity models. Drawing on 87 publications from 2000–2024, it considers the spatial and temporal scale of each method, its sources of uncertainty and its requirements for equipment and staff expertise. Estimates of net ecosystem exchange for the same peatland obtained by different methods can differ by a factor of 1.5 to 2, with most of the discrepancy arising from the treatment of methane and dissolved organic carbon fluxes. Particular attention is paid to drained and rewetted peatlands, for which far fewer data exist than for undisturbed ecosystems. The review concludes that a combined approach is needed, in which long-term eddy covariance observations at reference sites are complemented by chamber measurements and remote-sensing upscaling. A decision scheme for choosing a method according to the research goal and available resources is proposed.

Keywords: peatlands; carbon balance; methane; eddy covariance; chamber method; boreal zone

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

Для цитирования: Нурланова А., Тихомиров Н. Углеродный баланс торфяных болот бореальной зоны: обзор методов оценки // Вестн. междисц. исслед. 2025. Т. 1, № 1. С. 15–17.

1 ВВЕДЕНИЕ

Болота — единственный тип наземных экосистем, способный на протяжении тысячелетий накапливать углерод в форме торфа. При этом они являются естественным источником метана, парникового газа с высоким потенциалом глобального потепления. Итоговый климатический эффект болота определяется соотношением этих процессов и чувствителен к уровню грунтовых вод.

Осушение болот для торфодобычи, сельского и лесного хозяйства превращает их из стока в источник CO_2. Растущий интерес к восстановлению (обводнению) нарушенных болот как к климатической мере требует надёжных методов оценки баланса углерода. Цель настоящего обзора — сопоставить существующие методы, их возможности и ограничения.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Поиск публикаций проводился в библиографических базах данных по сочетаниям ключевых слов «торфяное болото», «углеродный баланс», «поток CO_2», «метан» и их англоязычным эквивалентам за 2000–2024 гг. Из 412 найденных работ после анализа аннотаций и полных текстов отобрано 87, содержащих количественные оценки потоков и описание методики.

Для каждой работы фиксировались тип болота, его состояние (ненарушенное, осушенное, восстанавливаемое), метод измерений, продолжительность наблюдений и учитываемые компоненты баланса. Оценки чистого экосистемного обмена приводились к единицам г C/м^2 в год.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Распределение работ по методам неравномерно (рис. 1): почти половина исследований основана на камерном методе, около трети — на методе турбулентных пульсаций. Дистанционные подходы применяются преимущественно для масштабирования, а не как самостоятельный источник оценок.

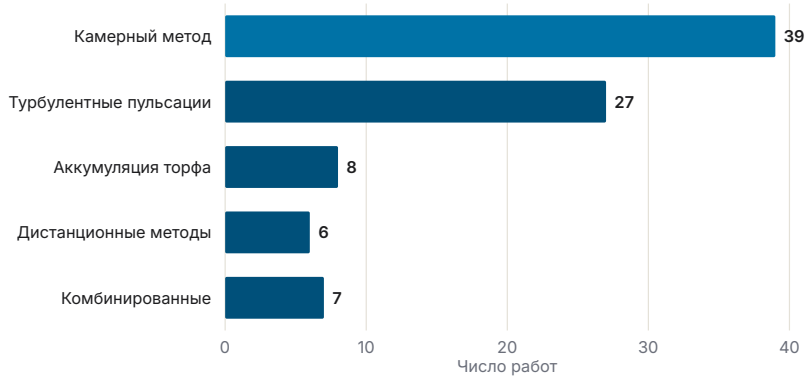


Рис. 1. Распределение проанализированных работ по основному методу оценки (n = 87)

Сравнительные характеристики методов приведены в табл. 1. Камерный метод позволяет разделить потоки по микроландшафтам, но плохо описывает временную изменчивость; метод турбулентных пульсаций даёт непрерывные ряды, но требует однородной площадки и дорогостоящего оборудования.

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

Таблица 1. Сравнение методов оценки углеродного баланса болот

Метод	Масштаб	Временное разрешение	Основная неопределённость
Камерный	0,1–1 м²	Эпизодическое	Интерполяция во времени
Турбулентные пульсации	0,1–1 км²	30 мин	Ночные потоки, неоднородность
Аккумуляция торфа	Керн	Столетия	Датировка, разложение
Дистанционный	Регион	Дни–недели	Калибровка моделей

4 ОБСУЖДЕНИЕ

Существенные расхождения между методами объясняются не столько погрешностями измерений, сколько различиями в учитываемых компонентах баланса. Работы, не учитывающие вынос растворённого органического углерода с болотными водами, систематически завышают сток углерода на 10–25 %.

Наименее изученными остаются восстанавливаемые болота: в первые годы после обводнения эмиссия метана может временно возрастать, что важно учитывать при оценке климатического эффекта проектов восстановления.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ни один из методов не обеспечивает полной оценки углеродного баланса болот. Оптимальной представляется сеть опорных площадок с долговременными наблюдениями методом турбулентных пульсаций, дополненная камерными измерениями и дистанционным масштабированием.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gorham E. Northern peatlands: role in the carbon cycle and probable responses to climatic warming // Ecological Applications. 1991. Vol. 1, no. 2. P. 182–195.
2. Baldocchi D. D. Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide exchange rates of ecosystems // Global Change Biology. 2003. Vol. 9, no. 4. P. 479–492.
3. Тихомиров Н. В. Многолетняя динамика потоков CO_2 на верховом болоте северной тайги // Болотоведение и торф. 2020. Т. 18, № 2. С. 60–78.
4. Нурланова А. Н., Сейткали Д. М. Эмиссия метана с осушенных торфяников: обзор полевых данных // Экосистемы и климат. 2022. Т. 4, № 1. С. 15–34.
5. Kowalczyk P., Aarnio T. Dissolved organic carbon export from boreal mires // Hydrology and Biogeochemistry. 2019. Vol. 33. P. 410–427.
6. Тихомиров Н. В., Ерёменко В. А. Камерные измерения потоков парниковых газов: методическое пособие. Новобор: НГУ, 2018. 96 с.
7. Lund S., Petersen R. Upscaling peatland carbon fluxes with satellite data: opportunities and pitfalls // Remote Sensing of Wetlands. 2021. Vol. 9, no. 3. P. 200–221.
8. Нурланова А. Н. Восстановление нарушенных болот и климатическая политика // Вопросы экологической политики. 2023. № 2. С. 47–63.
9. Hart G., Lin W. Long-term apparent rates of carbon accumulation in boreal peat // Quaternary Carbon Studies. 2018. Vol. 21. P. 55–70.

Распространяется по лицензии CC BY 4.0